Model de examen

(1) Fie $V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 | x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0, x_1 - x_3 - x_4 = 0\}$.
   (a) Arătați că V este subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^3$;
   (b) Găsiți o bază în V;
   (c) Arătați că $(2, 0, 1, 1) \in V$. Descompuneți acest vector în raport cu baza pe care ați obținut-o.
   (d) Determinați $V^{\perp}$.

(2) Fie $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, endomorfismul liniar determinat de matricea

$$\begin{pmatrix} -10 & 16 & -24 \\ -3 & 5 & -7 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

   (a) Determinați cîte o bază în $Ker(T)$ și $Im(T)$;
   (b) Scrieți matricea lui T în raport cu baza $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$, unde

$$v_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

   (c) Determinați valorile proprii și subspațiile proprii corespunzătoare.

(3) Fie conica de ecuație $xy = 1$
   (a) Ce tip de conică este ?
   (b) Aduceți conica la forma canonică prin izometrii.

(4) Fie punctul $P = (1, 0, 1)$.și dreapta $d : \frac{x-1}{0} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{0}$.
   (a) Determinați planul care trece prin P și este perpendicular pe d.
   (b) Determinți punctul $Q \in d$ astfel încît $PQ \perp d$.
   (c) Determinați distanța de la P la dreapta d.